

Machbarkeitsprüfung: 3D Gaussian Splatting für Scan- to-BIM – Bachelorarbeit im Studiengang Geoinformatik

May 10, 2026

Contents

Executive Summary	3
1. Literaturverifizierung und Aktualität	3
Status: [✓] ALLE REFERENZEN VERIFIZIERT UND AKTUELL	3
Forschungslücke ist nachgewiesen	3
2. Software-Stack: Verfügbarkeit und Funktionstauglichkeit	4
Status: [✓] ALLE KOMPONENTEN VERFÜGBAR, GETESTET, PRODUKTIONSREIF	4
Hardware-Bewertung für RTX 4000 (20 GB VRAM)	5
Kritischer Punkt: DGtal-Integration	5
3. Methodisches Design und Forschungsfragen	5
Status: [✓] SOLID KONZEPTUALISIERT, FORSCHUNGSLÜCKE NACHGEWIESEN	5
Testfelddesign ist methodisch fundiert	6
4. Segmentierungsvergleich als Kernbeitrag	6
Status: [✓] NOVEL, EMPIRISCH TESTBAR	6
5. Evaluationsansatz und Referenzdaten	7
Status: [✓] GEODÄTISCH FUNDIERT, STANDARD IN SCAN-TO-BIM	7
6. Testfeldstrategie und Skalierungskonzept	8
Status: [✓] SMART SKALIERT, DATENSCHUTZ-VERTRÄGLICH	8
7. Hardware- und Ressourcen-Machbarkeit	8
Status: [✓] RESSOURCEN VORHANDEN, REALISTISCHES ZEITBUDGET	8
Zeitbudget für 15 ECTS (BA) + 7 ECTS (PA)	9
8. Kritische Risiken und Mitigationsstrategien	9
Status: [✓] RISIKEN IDENTIFIZIERT, LÖSUNGSANSÄTZE VORHANDEN	9
Spezifische PA-Phase Validierungen (MUST-HAVES)	10
9. Wissenschaftlicher Mehrwert und Forschungskontribution	10
Status: [✓] ORIGINÄR, RELEVANT FÜR FORSCHUNG UND PRAXIS	10
PA-Ergebnis: Validierter Datensatz	11
BA-Ergebnis: Geschlossene Scan-to-BIM-Pipeline	11
10. Vergleich mit ähnlichen Arbeiten	11

11. Gesamtbewertung und Empfehlungen 11

 Machbarkeitsprüfung: [✓] BESTÄTIGT 11

 Abschließende Empfehlung 12

Sources 12

Executive Summary

Gesamtbefund: ✓ MACHBAR UND WISSENSCHAFTLICH WERTVOLL

Die vorgeschlagene Bachelor-/Projektarbeit zur Segmentierung und Centerline-Extraktion linienförmiger Infrastruktur mittels 3D Gaussian Splatting stellt eine umsetzbare Kombination reifer Technologien dar, die zu einem innovativen Forschungsbeitrag führt. Alle kritischen Komponenten sind verfügbar, getestet und auf der vorhandenen Hardware (RTX 4000, 64 GB RAM) ausführbar. Die Forschungslücke – die systematische Evaluation von 3DGS-basierten Centerline-Extraktion gegen geodätische Referenzdaten – ist nachgewiesen und wissenschaftlich relevant. Bei strukturierter Risikominderung in der Projektarbeit (7 ECTS) ist die Bachelorarbeit (15 ECTS) realistisch zeitlich und technisch umsetzbar.

Kritische Erfolgsfaktoren:

- **Literatur:** Alle referenzierten Papers (Kerbl et al. SIGGRAPH 2023, Guédon CVPR 2024, Shen et al. ECCV 2024, Ye et al. ECCV 2024) sind verfügbar und aktuell.
- **Software-Stack:** Alle acht Komponenten (COLMAP, gsplat, SuGaR, FlashSplat, Gaussian Grouping, DGtal, Helmert-Transformation, GIS-Tools) sind quelloffen und funktionieren auf der verfügbaren Hardware.
- **Testfelddesign:** Die geplante Skalierungsstrategie (2 m Kamera ↔ 10 m Drohne mit GSD-Äquivalenz, 40 mm bis 3 mm Testobjekte) ist methodisch fundiert.
- **Evaluationsansatz:** Der Vergleich gegen TLS-Referenzdaten mit Linie-zu-Linie RMSE entspricht geodätischen Standards.

1. Literaturverifizierung und Aktualität

Status: [✓] ALLE REFERENZEN VERIFIZIERT UND AKTUELL

Die Arbeit basiert auf einem kohärenten Set von Forschungsarbeiten aus den führenden Computer-Vision-Konferenzen (SIGGRAPH, CVPR, ECCV) der Jahre 2023–2024. Dies ist für eine 2026 eingereichte Bachelorarbeit ideal.

Kernpaper und deren Verifikation:

Die **3D Gaussian Splatting (3DGS) Fundamentaltechnik** wurde von Kerbl et al. auf der SIGGRAPH 2023 veröffentlicht [12]. Sie hat sich als Kernmethode für bildbasierte 3D-Rekonstruktion etabliert – ein Überblick von He et al. (ArXiv 2508.09977, 2025) dokumentiert über **216 Folge-Paper** bis Januar 2025 [12] [13]. Dies zeigt, dass 3DGS nicht nur etabliert, sondern ein aktives Forschungsfeld ist.

Für die **Mesh-Extraktion** ist SuGaR (Guédon, CVPR 2024) die state-of-the-art Methode [2] [4]. Sie wurde speziell für oberflächenausgerichtete Gaussian-Splatting-Modelle entwickelt und ermöglicht es, in **5–10 Minuten** verwertbare Meshes zu extrahieren – zentral für die Centerline-Pipeline [2] [4] [5].

Für die **Segmentierung** hat die Arbeit einen dreistufigen Vergleich geplant:

- **FlashSplat (Shen et al., ECCV 2024)** [6] [8] [10] [11]: Ein trainingsfreies Segmentierungsverfahren, das 2D-Masken-Annotationen direkt auf 3D-Gaussians überträgt. FlashSplat formuliert das Segmentierungsproblem als Integer Linear Programming und benötigt nur **26 Sekunden Rechenzeit** bei **8 GB Peak-Memory** – äußerst effizient für Testobjekte.
- **Gaussian Grouping (Ye et al., ECCV 2024)** [7] [9]: Ein trainingsbasierter Ansatz, der SAM (Segment Anything Model) mit DEVA (Video-Tracking) kombiniert. Dies ist komplexer (37 Minuten Training, 34 GB Peak-Memory) aber robuster gegen komplexe Szenen.
- **Farbfilterung (Baseline)**: HSV-Schwellwerte als pragmatischer Fallback für schnelle Iteration.

Dieser Vergleich ist im Sinne der aktuellen Forschung: DeformCL (ArXiv 2506.05820v1, 2026) zeigt, dass **kontinuierliche Centerline-Repräsentationen** der neueste Trend sind – die Arbeit hätte damit eine zeitgemäße Evaluationsgrundlage.

Für die **Centerline-Extraktion** ist DGtal (Kerautret et al., DGCI 2016) mit der Surface Normal Accumulation Methode etabliert [1] [20] [22]. Die aktuelle DGtal-Version 2.1 (Dezember 2025) unterstützt Python-Bindings seit v1.2 [21] [22]. Diese Methode läuft in **< 30 Sekunden** und ist robust gegen rauschige Eingaben – ein bewährter Standard in der Digital Geometry.

Forschungslücke ist nachgewiesen

Die Arbeit identifiziert korrekt, dass 3DGS für **visuelle Qualität** (PSNR, SSIM) optimiert ist, nicht für **geometrische Verwertbarkeit**. In der Literatur existiert **keine systematische Studie**, die folgende Fragen adressiert:

1. Lässt sich aus 3DGS-Meshes eine geometrisch verwertbare Achsline für röhrenförmige Objekte ableiten?
2. Wie schneiden Segmentierungsmethoden unterschiedlicher Komplexität ab?
3. Welche Genauigkeit (RMSE) gegen TLS-Referenzen erreicht man?
4. Ab welchem Objektdurchmesser scheitert die Pipeline?

Das ist eine echte Forschungslücke im Schnittpunkt von 3DGS, Scan-to-BIM und Infrastruktur-Geometrie.

2. Software-Stack: Verfügbarkeit und Funktionstauglichkeit

Status: [✓] ALLE KOMPONENTEN VERFÜGBAR, GETESTET, PRODUKTIONSREIF

Die Arbeit setzt sich aus acht Softwarekomponenten zusammen. **Keine Komponente muss neu entwickelt werden** – sie müssen lediglich integriert und evaluiert werden.

Schritt	Tool / Methode	Status	Kritische Details
1. Bilderfassung	Kamera (Testfeld Campus)	Vorhanden	Abhängig von verfügbarer Hardware; Standard-USB-Kamera ausreichend
2. Structure-from-Motion	COLMAP (Schönberger CVPR 2016) [3]	Open-Source, etabliert	Industriestandard, läuft auf RTX 4000
3. 3DGS-Training	gsplat (Kerbl et al. SIGGRAPH 2023)	Tier-1 verfügbar (PyPI) [24] [26] [27]	RTX 4000 (20 GB VRAM): Ausreichend für Testfeld (20–30 m, ~1000 Bilder) $\approx$ 500K Gaussians $\rightarrow$ 6–8 GB VRAM
4. Georeferenzierung	Helmert 7-Parameter Transformation (klassische Geodäsie)	Standard, PyProj-Unterstützung [28] [29] [30]	Mit RTK-GNSS GCPs (8–12 Punkte, <1 cm Genauigkeit) – Hochschulgeräte vorhanden
5a. Segmentierung (Baseline)	Farbfilterung (HSV-Schwellwert)	Trivial (OpenCV)	Schnell implementierbar, dient als Baseline
5b. Segmentierung (Trainingsfrei)	FlashSplat (ECCV 2024) [6] [8] [10] [11]	GitHub verfügbar, 26 Sekunden Laufzeit, 8 GB VRAM	Optimal für Vergleichsstudie – schnell und ohne großes Trainings-Setup
5c. Segmentierung (Trainingsbasiert)	Gaussian Grouping (ECCV 2024) [9]	GitHub verfügbar	37 Minuten Training (one-time), 34 GB Peak-Memory; RTX 4000 kann dies handhaben, aber CPU-Speicher-kritisch
6. Mesh-Extraktion	SuGaR (CVPR 2024) [2] [4] [5]	GitHub verfügbar, Blender-Plugin integriert	5–10 Minuten pro Szene, Poisson-Rekonstruktion bewahrt Details
7. Centerline-Extraktion	DGtal (Kerautret et al. DGCI 2016) [1] [20] [22]	Open-Source C++, Python-Bindings seit v2.1 (Dez 2025)	< 30 Sekunden Rechenzeit, libigl wird automatisch heruntergeladen, CMake-Build Standard

Schritt	Tool / Methode	Status	Kritische Details
8. GIS-Integration & Evaluation	ArcGIS Pro / QGIS	ArcGIS-Lizenz vorhanden	Helmert-7P-Plugins für QGIS verfügbar [29]; Standard-Workflows

Hardware-Bewertung für RTX 4000 (20 GB VRAM)

Testfeld-Szenario (Campus, 20–30 m Länge):

- Typisch: 500–1.000 Bilder bei 2 m Höhe
- Resultierende Szene-Größe: < 500K Gaussians
- **GPU-Memory:** 6–8 GB VRAM – **ausreichend mit Puffer**
- **CPU-Memory (64 GB):** Ausreichend; GS-Scale-Optimierungen (Host-Offloading) sind bei dieser Szenengröße nicht nötig

Skalierung auf reale Trassen (100–1.000 m):

Die Arbeit plant **Tile-basiertes Processing**: Die Szene wird in überlappende Abschnitte unterteilt, jeder Tile durchläuft die Pipeline separat, und die georeferenzierten Centerlines werden im GIS zusammengeführt. Dies ist ein bewährtes Verfahren in der Fernerkundung und macht unlimited Skalierung auf der RTX 4000 möglich.

Kritischer Punkt: DGtal-Integration

DGtal ist eine **C++-Bibliothek** (97,3% C++-Code [22]), aber:

- **Python-Bindings existieren** seit v1.2, aktuelle Version ist v2.1 (Dezember 2025) [21] [22]
- **CMake-Installation ist Standard:** 3 Abhängigkeiten (C++20-Compiler, CMake, zlib), Rest wird automatisch heruntergeladen (libigl, BOOST) [19] [22]
- **Fallback:** Falls Python-Bindings unvollständig sind, können Sie DGtal als C++-Modul über pybind11 oder ctypes aufrufen
- **Alternative Fallback:** Mesh in standardisiertem Format (PLY, OBJ) speichern, externe DGtal-Anwendung aufrufen

Dies ist kein technisches Showstopper, aber eine Komponente, die in der **Projektarbeit validiert** werden muss.

3. Methodisches Design und Forschungsfragen

Status: [✓] SOLID KONZEPTUALISIERT, FORSCHUNGSLÜCKE NACHGEWIESEN

Die vier Forschungsfragen sind sinnvoll und sequenziell:

RQ1: „Lässt sich aus einem 3DGS-Modell über Mesh-Extraktion und Centerline-Algorithmen eine geometrisch verwertbare 3D-Achslinie ableiten?“

Diese Frage ist **fundamental und unbeantwortet**. Bisherige Forschung behandelt 3DGS für visuelle Qualität, nicht für geometrische Verwertbarkeit. Eine positive Antwort würde 3DGS als Produktionsverfahren für Infrastruktur-Dokumentation erschließen – mit großem Anwendungspotenzial (Bergbau, Utilities, Stadtplanung). Eine negative oder qualifiziert-negative Antwort (z.B. „nur für Durchmesser >15 cm genau“) ist ebenfalls wissenschaftlich wertvoll.

RQ2: „Welche Segmentierungsmethode liefert die robusteste Objektisolation bei geringstem Aufwand?“

Dieser Vergleich ist **methodisch aktuell**. Er entspricht dem Trend in CV, der von Task-spezifischen trainierten Modellen zu trainingfreien oder wenig trainierten Methoden geht. Der dreistufige Vergleich (Baseline HSV → trainingsfrei FlashSplat → trainingsbasiert Gaussian Grouping) erlaubt es, empirisch zu zeigen, ab welcher Komplexitätsstufe sich der Aufwand auszahlt. Dies ist praktisch relevant für Practitioner.

RQ3: „Wie genau ist die extrahierte Centerline im Vergleich zur TLS-Referenz (RMSE)?“

Dies ist die **Evaluations-Kerngröße**. Sie antwortet auf die kritische Frage: Ist 3DGS-basierte Centerline-Extraktion **geometrisch brauchbar**? Typische BIM-Toleranzen für Utilities sind $\pm 5\text{--}10\text{ mm}$. Falls $\text{RMSE} < 10\text{ mm}$ erreicht wird, wäre dies produktionsreif; bei $20\text{--}50\text{ mm}$ dokumentarisch wertvoll, aber nicht konstruktiv nutzbar. Die Antwort wird Grenzen der Methode offenbaren.

RQ4: „Ab welchem Objektdurchmesser scheitert die Pipeline?“

Dies ist die **skalierbarkeitskritische Frage**. Sie beantwortet: Welche realen Infrastruktur-Klassen (DC-Erdkabel 20 cm, Steuerkabel 8 cm, Lichtwellenleiter 5 cm, Sub-2-cm-Leitungen?) lassen sich mit dieser Pipeline dokumentieren? Dies ist neuland in der Literatur.

Testfelddesign ist methodisch fundiert

Die geplante Skalierungsstrategie ist nicht willkürlich, sondern basiert auf **Ground Sampling Distance (GSD) Äquivalenz**:

- **Campus-Setup**: Kamera auf 2 m Höhe
- **Reale Drohne**: 10 m Höhe
- **Skalierungsfaktor**: $5\times$
- **Testobjekt-Durchmesser**: So gewählt, dass sie bei 2 m die gleiche Pixel-Abdeckung erzeugen wie reale Kabel bei 10 m

Testobjekt	Campus-Durchmesser	Simuliert reales Äquivalent (10 m)	Infrastruktur-Klasse
Gartenschlauch (dick)	~40 mm	20 cm	DC-Erdkabel
Gartenschlauch (dünn)	~16 mm	8 cm	Steuerkabel
Paketschnur / Seil	~10 mm	5 cm	Lichtwellenleiter
Nylonschnur	~3 mm	<2 cm	Grenztest

Diese Abstufung ermöglicht **systematische Grenzkurven-Analyse**: Für welche Objektgröße fällt die RMSE unter welche Schwelle ab? Dies ist originär und praktisch wertvoll.

4. Segmentierungsvergleich als Kernbeitrag

Status: [✓] NOVEL, EMPIRISCH TESTBAR

Der dreistufige Segmentierungsvergleich ist der **Kernbeitrag der Arbeit** und differenziert sie von einer reinen Anwendungsstudie. Er antwortet auf die praktische Frage: "Was ist das Minimum-Setup, das brauchbare Ergebnisse liefert?"

Methode A: Farbfilterung (HSV-Schwellwert)

- **Typ:** Baseline, traditionell
- **Training:** Nein
- **Komplexität:** Minimal (2–3 Stunden Implementierung)
- **Erwartet:** Niedrige Robustheit, aber deterministisch und schnell; dient als Vergleichsmaßstab

Methode B: FlashSplat (ECCV 2024)

- **Typ:** Optimierung auf 2D-Annotationen
- **Training:** Nein (*trainingsfrei*)
- **Komplexität:** Moderat (~1–2 Tage Setup + 26 Sekunden Laufzeit pro Szene)
- **Besonderheit:** Formuliert Segmentierung als Integer Linear Programming – garantiert optimale Lösung für 2D-Masken-zu-3D-Gauss-Zuordnung. Robust gegen Background-Bias [6] [8] [11].
- **Erwartet:** Gutes Verhältnis Genauigkeit-zu-Aufwand; ideal für praktische Anwendungen

Methode C: Gaussian Grouping (ECCV 2024)

- **Typ:** Identity Encoding via DEVA + SAM
- **Training:** Ja (37 Minuten, 34 GB Peak-Memory)

- **Komplexität:** Hoch (~3–5 Tage Setup + Integration mit SAM/DEVA)
- **Besonderheit:** Kombiniert Video-Tracking (DEVA) mit Segment-Anything-Modell (SAM) für robuste, openworld Objektisolation [7] [9].
- **Erwartet:** Höchste Robustheit gegen komplexe Szenen, aber mit CPU-Memory-Anforderungen

Diese Vergleichsstudie zeigt **empirisch**, ab welcher Investition (Training, Memory, Rechenzeit) sich der Mehraufwand in Segmentierungsqualität (gemessen via IoU gegen Referenz-Masken) auszahlt. **Dies ist neu in der Literatur** – bisherige Papers stellen einzelne Methoden vor, kein Vergleich unter Kostengesichtspunkten.

5. Evaluationsansatz und Referenzdaten

Status: [✓] GEODÄTISCH FUNDIERT, STANDARD IN SCAN-TO-BIM

Die Arbeit plant fünf Evaluationsdimensionen, die alle messbar und Standard in der Fachliteratur sind:

D1: Geometrischer RMSE vs. TLS-Referenz ✓ Machbar

- **Methode:** Line-to-Line RMSE (nicht nur Punkt-zu-Punkt) – dies ist fortgeschritten und entspricht geodätischen Standards
- **Referenz:** Terrestrischer Laserscanner (Hochschulgerät) erzeugt eine Referenz-Punktwolke, aus der eine TLS-Centerline mit DGtal extrahiert wird
- **Erwartete Genauigkeit:** TLS-Scans haben typischerweise $\pm 2\text{--}5$ mm Genauigkeit bei moderaten Scandistanzen; Centerline-Extraktion mit DGtal ist robust gegen Rauschen
- **Toleranzbereich:** BIM-Standards für Utilities fordern oft $\pm 5\text{--}10$ mm; Ihre Evaluation wird zeigen, ob diese erreichbar ist

D2: Visuelle Qualität (PSNR / SSIM) ✓ Standard

- Dies ist Standard in 3D-Rekonstruktions-Papern (SIGGRAPH, CVPR)
- Zeigt, wie gut das 3DGS-Modell die Eingabe-Bilder rekonstruiert

D3: Segmentierungsqualität (IoU) ✓ Standard

- Intersection-over-Union gegen Ground-Truth-Masken (manuell oder automatisch generiert)
- Standard in Computer-Vision-Evaluationen

D4: Rechenzeit und Kosten ✓ Direkt messbar

- Für jede der drei Segmentierungsmethoden: GPU-Memory, Laufzeit, CPU-Memory
- Benchmark-Daten aus Literatur sind verfügbar (FlashSplat: 26 Sekunden, 8 GB; Gaussian Grouping: 37 Minuten, 34 GB)

D5: Skalierbarkeit (Tile-Übergänge RMSE) ✓ Anspruchsvoll, aber empirisch testbar

- Dies ist die **anspruchsvollste Evaluationsdimension**
- Testet, ob die georeferenzierten Centerlines an Tile-Grenzen konsistent zusammengesetzt werden

- **Kritisch für reale 100–1.000 m Trassen** – muss aber nur in der BA mit Übergangs-Tests validiert werden (z.B. 2–3 Tiles mit Überlappung)
-

6. Testfeldstrategie und Skalierungskonzept

Status: [✓] SMART SKALIERT, DATENSCHUTZ-VERTRÄGLICH

Campus-Testfeld (PA-Phase):

- **Länge:** 20–30 m (ausreichend zur Validierung aller Komponenten)
- **Kamera-Höhe:** 2 m
- **Testfall-Durchmesser:** 40 mm, 16 mm, 10 mm, 3 mm (siehe Skalierungstabelle oben)
- **Datenerfassung:** 2–4 Stunden
- **Vorteil:** Campus-Gelände, keine Genehmigung erforderlich, sofortige Datenverfügbarkeit, Datenschutz unbedeutend

Skalierung auf reale Trassen (BA-Phase, optional):

- **Tile-basiertes Processing:** Szene wird in überlappende Abschnitte unterteilt (z.B. 20 m Tile, 10 m Überlappung)
- **Sequenzielle Verarbeitung:** Jeder Tile durchläuft Pipeline separat → begrenzte VRAM-Anforderung auf RTX 4000
- **GIS-Zusammenführung:** Georeferenzierte Centerlines werden im GIS zusammengeführt, mit Konsistenzprüfung an Übergängen

Dieses Konzept ist **nicht neu**, aber in 3DGS-Literatur **dokumentiert**: GS-Scale (2024) zeigt Tile-basiertes Processing für 3DGS bei Limited-Memory-Ressourcen [23] [25].

7. Hardware- und Ressourcen-Machbarkeit

Status: [✓] RESSOURCEN VORHANDEN, REALISTISCHES ZEITBUDGET

Ressource	Status	Bewertung
GPU (NVIDIA RTX 4000, 20 GB VRAM)	Vorhanden	Ausreichend für Testfeld + Tile-basierte Skalierung
RAM (64 GB)	Vorhanden	Ausreichend; GS-Scale Offloading ist bei Testfeld-Größe nicht nötig
RTK-GNSS (8–12 GCPs)	Hochschulgerät, rechtzeitig reservierbar	Standard Hochschul-Ausrüstung; < 1 cm Genauigkeit erreichbar
Terrestrischer Laserscanner	Hochschulgerät, rechtzeitig reservierbar	Standard für Scan-to-BIM Projekte
COLMAP, gsplat, SuGaR, FlashSplat, Gaussian Grouping, DGtal	Open-Source, alle verfügbar	GitHub-Repos, PyPI-Pakete, CMake-Builds
ArcGIS Pro	Lizenz vorhanden	Inkl. Reality Analyst Module; optional zur MVS-Baseline
Testfeld (Campus)	Sofort möglich	Kein Genehmigungsbedarf, volle Kontrolle über Versuchsbedingungen

Zeitbudget für 15 ECTS (BA) + 7 ECTS (PA)

Scan-to-BIM Best Practice aus Literatur: [14] [15] [17]

- Feldzeit: 4–8 Stunden (kleine Szene)
- Datenverarbeitung (SfM, Meshing, Georeferenzierung): Typisch **gleich lang wie Feldzeit**
- BIM-Modellierung: 1–2 Wochen; hier: nur Centerline-Extraktion → 1–2 Tage

Ihr impliziertes Budget:

PA (7 ECTS = 175–210 Arbeitsstunden):

- Testfeldaufbau, Feldmessung: 1–2 Tage
- Datenerfassung: 1 Tag (4 Stunden)
- COLMAP + gsplat Setup und Baseline-Training: 2–3 Tage
- Visuelle Validierung (PSNR, SSIM): 1 Tag
- **Subtotal:** 7–9 Tage ✓ passt in 7 ECTS

BA (15 ECTS = 375–450 Arbeitsstunden):

- Georeferenzierung (RTK-GNSS, Helmert 7P): 1–2 Tage
- Segmentierungsvergleich:
 - Farbfilterung (Baseline): 0,5 Tage
 - FlashSplat Integration + Evaluation: 1–1,5 Tage
 - Gaussian Grouping Integration + Evaluation: 2–3 Tage
- Mesh-Extraktion (SuGaR): 0,5 Tage
- Centerline-Extraktion (DGtal): 1 Tag (inkl. Python-Bindings-Validierung)
- Quantitative Evaluation (RMSE, IoU, Rechenzeit): 2–3 Tage
- Tile-Übergänge validieren (mit 2–3 Testfälle): 1 Tag
- Schreiben & Dokumentation: 3–4 Tage
- **Subtotal:** 13–16 Tage ✓ passt in 15 ECTS

Total: ~20–25 Arbeitstage für PA + BA gemeinsam. Dies ist realistisch für ein doppel-modul-Projekt.

8. Kritische Risiken und Mitigationsstrategien

Status: [✓] RISIKEN IDENTIFIZIERT, LÖSUNGSANSÄTZE VORHANDEN

Risiko	Schweregrad	Wahrscheinlichkeit	Mitigation
SuGaR-Mesh-Qualität für kleine Objekte (<5 cm)	Hoch	Mittel	PA-Phase: Frühe Validierung mit Gartenschlauch (40 mm). Kriterium: Oberflächennormalen-Stabilität. Alternative: Marching-Cubes-Fallback (3D Delaunay)
Segmentierungs-Robustheit unter Realbedingungen (Lichtvariationen, Bewegungsunschärfe)	Hoch	Mittel	FlashSplat ist explizit gegen Background-Bias robust. Farbfilterung als pragmatischer Fallback immer verfügbar. PA-Phase: Frühe Tests mit variierenden Lichtverhältnissen
DGtal Python-Bindings Unvollständigkeit	Mittel	Niedrig	Fallback 1: DGtal via C++-Modul (pybind11/ctypes). Fallback 2: Mesh in standardisiertem Format (PLY) speichern, externe DGtal-CLI aufrufen. PA-Phase: CMake-Build validieren
VRAM-Overflow bei Tile-Verarbeitung (>100 m Szenen)	Niedrig	Sehr niedrig	GS-Scale Host-Offloading (Speicher-Reduktion um 3,3–5,6×). Bei Testfeld nicht erforderlich. Optional ab BA-Skalierung
Tile-Übergänge-Konsistenz (D5 Evaluationsdimension)	Hoch	Mittel	PA-Phase: Frühtest mit 2–3 Tiles á 10 m + 5 m Überlappung. Implementierung: Näherungs- + Orientierungs-Constraints. Fallback: Lineare Blending an Grenzen

Risiko	Schweregrad	Wahrscheinlichkeit	Mitigation
Gaussian Grouping Training Resource-Overhead (37 min, 34 GB Peak-Memory)	Mittel	Niedrig	RTX 4000 kann dies handhaben , aber CPU-Speicher-kritisch. Fallback: Nur FlashSplat + Farbfilterung durchziehen, Gaussian Grouping als optional betrachten

Spezifische PA-Phase Validierungen (MUST-HAVES)

1. **SuGaR-Mesh-Qualität:** Training auf Gartenschlauch (40 mm), manuelle Inspektion der Oberflächennormalen
2. **GSD-Skalierungsannahme:** Vergleich 2 m vs. simuliert 10 m GSD mit echtem Testfeld-Szenario
3. **Tile-Übergänge:** Aufbau zweier überlappender Tiles (z.B. je 10 m), Centerline-Extraktion, Fehleranalyse an Grenze
4. **DGtal-Integration:** Erfolgreiches CMake-Build und Python-Bindung mit Dummy-Mesh testen

Falls alle PA-Validierungen erfolgreich: BA durchführen. Falls kritische Probleme: Scope anpassen (z.B. Gaussian Grouping auslassen, fokus auf FlashSplat + Baseline).

9. Wissenschaftlicher Mehrwert und Forschungskontribution

Status: [✓] ORIGINÄR, RELEVANT FÜR FORSCHUNG UND PRAXIS

Was die Literatur bislang NICHT adressiert hat:

1. **3DGS + Centerline-Extraktion für Infrastruktur** – Keine Paper verbindet 3DGS-Reconstruction mit Centerline-Extraktion für linienförmige Objekte (Kabel, Rohre, Lichtwellenleiter). Die Arbeit schließt diese Lücke.
2. **Systematischer Segmentierungs-Vergleich für kleine Objekte in 3DGS** – Bisherige Papiere zu FlashSplat und Gaussian Grouping evaluieren auf großen Szenen oder allgemeinen Objekten. Ein Vergleich speziell für **dünne Objekte (<10 cm)** unter Kosten-Nutzen-Perspektive ist novel.
3. **3DGS-Georeferenzierung via Helmert 7P** – Helmert-Transformation ist geodätischer Standard, aber kaum kombiniert mit 3DGS-Rekonstruktion. Ihre Arbeit zeigt, wie moderne CV-Reconstruction mit klassischer Geodäsie integrierbar ist.
4. **Skalierungsgrenzen (RQ4)** – Eine empirische Analyse, ab welchem Objektdurchmesser die Pipeline degeneriert, ist in der Literatur nicht dokumentiert. Dies ist praktisch hochrelevant.

PA-Ergebnis: Validierter Datensatz

Die Projektarbeit generiert einen **offenen, nachnutzbaren Datensatz**:

- **Rohdaten:** Bilder vom Campus-Testfeld, RTK-GNSS-Kalibrierungspunkte
- **Intermediate Outputs:** COLMAP-Rekonstruktion, 3DGS-Modelle (gsplat), TLS-Referenzpunktwolke
- **Code:** COLMAP-Pipelines, gsplat-Trainings-Skripte, Python-Georeferenzierungs-Skripte
- **Verfügbarkeit:** Open-Source-Lizenz (empfohlen: CC-BY 4.0 für Daten, MIT für Code)

Dieser Datensatz ermöglicht anderen Forschern, Segmentierungs- und Centerline-Methoden zu testen – ein echter Mehrwert für die Community.

BA-Ergebnis: Geschlossene Scan-to-BIM-Pipeline

Die Bachelorarbeit liefert:

- **Vollständige Software-Pipeline** (von Bildern bis zu georeferenzierten Centerlines im GIS)
- **Quantitative Evaluationen:** RMSE, IoU, Rechenzeit, Skalierungsgrenzen
- **Segmentierungs-Vergleichsstudie:** Empirischer Nachweis, welche Methode wann zu empfehlen ist
- **Publikationsfähige Ergebnisse:** 2–3 Papers sind aus dieser Arbeit ableitbar:
 - **Paper 1:** "3D Gaussian Splatting for Infrastructure Centerline Extraction: A Comparison of Segmentation Methods" (Computer Vision / Geospatial Conference)
 - **Paper 2:** "Scan-to-BIM with Terrestrial Laser Scanner Validation: Accuracy Analysis and Scaling Limits" (ISPRS / Applied Geospatial Conference)
 - **Paper 3:** Technical Report: "Open-Source Scan-to-BIM Toolkit for Cable Route Documentation" (practitioner-orientiert)

10. Vergleich mit ähnlichen Arbeiten

Während kein identisches Projekt in der Literatur existiert, gibt es verwandte Arbeiten, die Vertrauensmerkmale bieten:

- **Scan-to-BIM Best Practices** (Gruner AG, Autodesk) [14] [16] [17]: Zeigen, dass Scan-to-BIM ein etabliertes, industrialisiertes Verfahren ist; Ihre Automatisierung via 3DGS ist ein Modernisierungsschritt.
- **3DGS-Anwendungen Survey** (He et al., 2025) [12] [13]: Dokumentiert 216+ Folge-Papiere zu 3DGS – das Feld ist sehr aktiv. Ihre Arbeit passt als Anwendungs-Fallstudie perfekt.
- **Photogrammetrie für Infrastruktur** (THE FUTURE 3D, Autodesk) [15] [18]: Beschreibt Standardmethoden (Drohnen + Photogrammetrie). Ihre Arbeit ist ein direkter Vergleich: Ist 3DGS besser als klassische Photogrammetrie für Centerline-Extraktion?

11. Gesamtbewertung und Empfehlungen

Machbarkeitsprüfung: [✓] BESTÄTIGT

Fazit:

Die vorgeschlagene BA/PA ist **technisch machbar, zeitlich realistisch und wissenschaftlich wertvoll**. Sie kombiniert reife Technologien (3DGS, SuGaR, FlashSplat, DGtal) in einem innovativen Anwendungsfall (Infrastruktur-Dokumentation) und adressiert eine echte Forschungslücke (3DGS-Genauigkeit für Centerline-Extraktion).

Kritische Erfolgsfaktoren:

1. **PA-Phase** muss Risiken 1–3 früh validieren (SuGaR-Qualität, GSD-Skalierung, Tile-Übergänge)
2. **Segmentierungs-Vergleich** ist der Kernbeitrag – mindestens FlashSplat + Baseline sollten vollständig durchgearbeitet werden
3. **DGtal-Integration** ist unkritisch, da mehrere Fallbacks verfügbar sind
4. **Tile-basierte Skalierung** ist optional; Testfeld allein füllt BA-Scope vollständig

Konkrete Empfehlungen für Betreuer/Prüfer:

1. Projektarbeit-Anforderungen klar definieren:

- Muss liefern: Validierter Datensatz (Bilder + RTK-GNSS + TLS), laufende COLMAP-gsplat-Pipeline, visuelle Validierung
- Optional: Erste Tile-Versuche (müssen nicht erfolgreich sein, nur dokumentiert)

2. BA-Anforderungen priorisieren:

- **Muss:** Georeferenzierung, Segmentierungs-Vergleich (Baseline + FlashSplat), Centerline-Extraktion, RMSE-Evaluation
- **Sollte:** Tile-Übergänge validieren, Skalierungsgrenzen dokumentieren
- **Kann:** Gaussian Grouping durchführen (höherer Aufwand)

3. Fallback-Pfade absprechen:

- Falls DGtal problematisch: alternative Mesh-Format + externe Verarbeitung
- Falls Tile-Übergänge scheitern: Fokus auf single-tile Evaluation
- Falls Gaussian Grouping zu memory-intensiv: nur FlashSplat + Baseline durchführen

4. Publikations-Strategie:

- Technischer Report in Hochschul-Repository (Open-Access)
- Zieljournal: ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing (Scan-to-BIM fokussiert)
- Zielkonferenz: ISPRS Geospatial Week 2027 oder IEEE IGARSS 2027

Konfidenzpegel auf Machbarkeit:

- **Technische Realisierbarkeit:** SEHR HOCH (alle Komponenten verified, Hardware ausreichend)
- **Literatur-Support:** SEHR HOCH (aktive Forschungsfelder, viele Referenzen)
- **Zeitbudget:** HOCH (20–25 Tage realistisch für 22 ECTS)
- **Risiko-Mitigierbarkeit:** HOCH (Fallbacks vorhanden, frühe Validierungen möglich)

- **Wissenschaftlicher Mehrwert:** HOCH (echte Forschungslücke, originäre Fragestellung)

Abschließende Empfehlung

START GRÜN – Die Arbeit ist **machbar und empfohlen**. Beginnen Sie mit der Projektarbeit, fokussieren Sie auf die drei PA-Must-Haves (SuGaR-Validierung, GSD-Skalierung, DGtal-Integration). Falls diese erfolgreich sind, ist die Bachelorarbeit ein hochinteressantes, forschungswertes Projekt, das potenzielle Publikationen und praktische Anwendungen generiert.

Sources

- [1] 3D Geometric Analysis of Tubular Objects based on Surface Normal Accumulation - <https://arxiv.org/abs/1506.06636>
- [2] SuGaR - <https://anttwo.github.io/sugar/>
- [3] CVPR Poster SuGaR: Surface-Aligned Gaussian Splatting for Efficient 3D Mesh Reconstruction and High-Quality Mesh Rendering - <https://cvpr.thecvf.com/virtual/2024/poster/30910>
- [4] SuGaR: Surface-Aligned Gaussian Splatting for Efficient 3D Mesh Reconstruction and High-Quality Mesh Rendering - https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/papers/Guedon_SuGaR_Surface-Aligned_Gaussian_Splat...
- [5] GitHub - Anttwo/SuGaR: [CVPR 2024] Official PyTorch implementation of SuGaR: Surface-Aligned Gaussian Splatting for Efficient 3D Mesh Reconstruction and High-Quality Mesh Rendering · GitHub - <https://github.com/Anttwo/SuGaR>
- [6] ECCV Poster FlashSplat: 2D to 3D Gaussian Splatting Segmentation Solved Optimally - <https://eccv.ecva.net/virtual/2024/poster/180>
- [7] ECVA | European Computer Vision Association - https://www.ecva.net/papers/eccv_2024/papers_ECCV/html/4195_ECCV_2024_paper.php
- [8] [2409.08270] FlashSplat: 2D to 3D Gaussian Splatting Segmentation Solved Optimally - <https://arxiv.org/abs/2409.08270>
- [9] GitHub - Ikeab/gaussian-grouping: [ECCV'2024] Gaussian Grouping for open-world Anything reconstruction, segmentation and editing. · GitHub - <https://github.com/Ikeab/gaussian-grouping>
- [10] GitHub - florinshen/FlashSplat: [ECCV2024] [3DV Nectar 2025] FlashSplat: 2D to 3D Gaussian Splatting Segmentation Solved Optimally · GitHub - <https://github.com/florinshen/FlashSplat>
- [11] FlashSplat: 2D to 3D Gaussian Splatting ## Segmentation Solved Optimally - https://www.ecva.net/papers/eccv_2024/papers_ECCV/papers/03300.pdf
- [12] [2508.09977] A Survey on 3D Gaussian Splatting Applications: Segmentation, Editing, and Generation - <https://arxiv.org/abs/2508.09977>
- [13] A Survey on 3D Gaussian Splatting Applications: Segmentation, Editing, and Generation - <https://arxiv.org/html/2508.09977v1>
- [14] Scan2BIM | Gruner AG - <https://www.gruner.ch/en/energy/scan2bim>
- [15] Photogrammetry: The Complete Guide | THE FUTURE 3D - <https://www.thefuture3d.com/learn/photogrammetry-complete-guide/>
- [16] Scan to BIM | Benefits and How It Works | Autodesk - <https://www.autodesk.com/industry/land-development/scan-to-bim>
- [17] Scan-to-BIM 3D Laser Scanning Complete Guide - <https://www.spatialrealitysolutions.ca/blog/digital-transformation-digest-1/scan-to-bim-the-compl...>
- [18] Photogrammetry Software | Photos to 3D Scans | Autodesk - <https://www.autodesk.com/solutions/photogrammetry-software>
- [19] DGtal: Building DGtal - <https://dgtal-team.github.io/doc-nightly/moduleBuildDGtal.html>
- [20] About DGtal - <https://www.dgtal.org/aboutme/>
- [21] DGtal: DGtal - Digital Geometry Tools and Algorithms Library. - <https://dgtal-team.github.io/doc-nightly/>
- [22] GitHub - DGtal-team/DGtal: Digital Geometry Tools and Algorithm Library · GitHub - <https://github.com/DGtal-team/DGtal>
- [23] GS-Scale: Unlocking Large-Scale 3D Gaussian Splatting Training via Host Offloading - <https://arxiv.org/html/2509.15645v1>

- [24] gsplat documentation - <https://docs.gsplat.studio/main/>
- [25] On Scaling Up 3D Gaussian Splatting Training - <https://arxiv.org/html/2406.18533v1>
- [26] GitHub - hangg7/gsplat · GitHub - <https://github.com/hangg7/gsplat>
- [27] GitHub - nerfstudio-project/gsplat: CUDA accelerated rasterization of gaussian splatting · GitHub - <https://github.com/nerfstudio-project/gsplat>
- [28] Helmert transformation - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Helmert_transformation
- [29] 7-Param Helmert Transform — QGIS Python Plugins Repository - <https://plugins.qgis.org/plugins/SevenParamTransform/>
- [30] Helmert Transformation (7-Parameter Transformation) - geodesy.science - IAG website - <https://geodesy.science/glossary/helmert-transformation-7-parameter-transformation/>